Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО» (УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

# Теория оптимального управления

Отчёт по лабораторной работе №1 (вариант 23)

**Работу выполнил:**

Сухов Н. М.

Поток: ТеорОптУпр (ИР)

R23 бак 1.3

**Преподаватель:**

Парамонов Алексей Владимирович

Санкт-Петербург

2026

# 1. Поиск глобального минимума $J(x,u)$ на основе необходимого и достаточного условий

## 1.1 Без ограничений

Задана функция критерия качества:

$$J(x,u) = 2x^2 + 3u^2 + 4xu + 8x + u - 4$$

Необходимое условие экстремума:

$$\nabla_{(x,u)} J = 0 \Rightarrow \frac{\partial J}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial J}{\partial u}\vec{e}_u = 0,$$

$$\begin{cases} 4x + 4u + 8 = 0 \\ 6u + 4x + 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + u = -2 \\ x = -\frac{6u+1}{4} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{11}{2} \\ u = \frac{7}{2} \end{cases}$$

Точка стационарности: $M(-\frac{11}{2}, \frac{7}{2})$.
Проверим достаточное условие по критерию Сильвестра:

$$\nabla^2_{(x,u)} J \succ 0, \quad \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 J}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 J}{\partial x \partial u} \\ \frac{\partial^2 J}{\partial u \partial x} & \frac{\partial^2 J}{\partial u^2} \end{pmatrix} \succ 0 \Rightarrow \begin{cases} J_{xx} > 0 \\ J_{xx} \cdot J_{uu} - J_{xu} \cdot J_{ux} > 0 \end{cases}$$

$$J_{xx} = 4, \quad J_{uu} = 6, \quad J_{xu} = 4$$

$$\begin{cases} 4 > 0 \\ 4 \cdot 6 - 4^2 = 8 > 0 \end{cases} \Rightarrow \text{точка } (x,u) = \left(-\frac{11}{2}, \frac{7}{2}\right) - \text{глобальный минимум}$$

## 1.2 С ограничением в виде равенства $c(x,u) = 0$

$$c(x,u) = 2x^2 + 3u + 9 = 0$$

Воспользуемся методом множителей Лагранжа. Функция Лагранжа:

$$L(x,u,\lambda) = J(x,u) + \lambda \cdot c(x,u) \to \min$$

$$L(x,u,\lambda) = 2x^2 + 3u^2 + 4xu + 8x + u - 4 + \lambda(2x^2 + 3u + 9)$$

Необходимые условия:

$$\nabla_{(x,u,\lambda)} L = 0 \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 4x + 4u + 8 + 4\lambda x = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial u} = 6u + 4x + 1 + 3\lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = 2x^2 + 3u + 9 = 0 \end{cases}$$

Из уравнения ограничения выразим $u$:

$$u = -\frac{2x^2 + 9}{3}$$

Из второго уравнения системы найдём множитель Лагранжа:

$$\lambda = -\frac{6u + 4x + 1}{3} = \frac{4x^2 - 4x + 17}{3}$$

Подставим полученные выражения в первое уравнение:

$$4x - \frac{4(2x^2 + 9)}{3} + 8 + \frac{4x(4x^2 - 4x + 17)}{3} = 0$$

После приведения подобных слагаемых получаем:

$$4x^3 - 6x^2 + 20x - 3 = 0$$

Покажем, что это уравнение имеет единственный действительный корень. Обозначим

$$p(x) = 4x^3 - 6x^2 + 20x - 3$$

Тогда

$$p'(x) = 12x^2 - 12x + 20 = 12\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + 17 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Следовательно, $p(x)$ строго возрастает. Учитывая, что

$$\lim_{x \to -\infty} p(x) = -\infty, \qquad \lim_{x \to +\infty} p(x) = +\infty,$$

заключаем, что существует ровно один действительный корень.

Численно получаем:

$$x^* \approx 0.156588043$$

Соответствующие значения $u$ и $\lambda$:

$$u^* = -\frac{2(x^*)^2 + 9}{3} \approx -3.016346543,$$

$$\lambda^* = \frac{4(x^*)^2 - 4x^* + 17}{3} \approx 5.490575697$$

Таким образом, найдена единственная допустимая стационарная точка:

$$M^* \approx (0.156588043,\ -3.016346543)$$

Проверим достаточное условие минимума. При фиксированном $\lambda = \lambda^*$ гессиан функции Лагранжа по переменным $x, u$ имеет вид:

$$\nabla^2_{(x,u)} L = \begin{pmatrix} 4 + 4\lambda^* & 4 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}.$$

По критерию Сильвестра:

$$\Delta_1 = 4 + 4\lambda^* \approx 25.962302787 > 0,$$

$$\Delta_2 = 6(4 + 4\lambda^*) - 16 = 8 + 24\lambda^* \approx 139.773816721 > 0$$

Следовательно,

$$\nabla^2_{(x,u)} L \succ 0$$

При фиксированном $\lambda^*$ функция Лагранжа является строго выпуклой квадратичной функцией. Поэтому найденная стационарная точка является её единственным глобальным минимумом.

Для любой допустимой точки выполняется $c(x, u) = 0$, поэтому

$$L(x, u, \lambda^*) = J(x, u).$$

Аналогично, поскольку $c(x^*, u^*) = 0$,

$$L(x^*, u^*, \lambda^*) = J(x^*, u^*)$$

Следовательно, для всех точек, удовлетворяющих ограничению,

$$J(x, u) \geq J(x^*, u^*)$$

Таким образом, точка $M^*$ является единственным глобальным минимумом критерия на заданном ограничении.

Вычислим минимальное значение:

$$J_{\min} = 2(x^*)^2 + 3(u^*)^2 + 4x^*u^* + 8x^* + u^* - 4 \approx 19.691141633$$

Ответ:

$$\boxed{x^* \approx 0.156588043, \qquad u^* \approx -3.016346543, \qquad J_{\min} \approx 19.691141633}$$